Arquitectura Cloud AWS para FreshBox SpA

Catálogo Online de Productos Orgánicos

Asignatura

ARY1102 — Arquitectura Cloud

Evaluación Parcial 1

Presentado por

Cristóbal Tapia

13 de septiembre de 2026

Empresa FreshBox SpA	**Crecimiento** **+40% trimestral**
Plataforma Amazon Web Services	**Metodología** Well-Architected Framework

Made with GAMMA

ANÁLISIS DEL CASO

FreshBox SpA — Diagnóstico Estratégico

Contexto de Negocio

FreshBox SpA es una empresa de e-commerce especializada en productos orgánicos que experimenta un **crecimiento del 40% trimestral**, ejerciendo presión crítica sobre su infraestructura tecnológica actual.

La plataforma existente no está preparada para absorber la demanda proyectada sin degradación de rendimiento o riesgo de caída del servicio.

Necesidades Identificadas

Escalabilidad automática

Capacidad de respuesta ante picos de tráfico sin intervención manual

Alta disponibilidad

Servicio continuo 24/7 sin puntos únicos de fallo

Optimización de costos

Modelo OPEX: pago por uso, sin inversión inicial en hardware

Solución Propuesta

Arquitectura AWS de **3 capas** con contenedores Docker sobre EC2 Graviton2, balanceo de carga con ALB y base de datos RDS Multi-AZ.

Beneficio Esperado

Plataforma **resiliente y elástica** que escala en minutos ante demanda creciente, sin inversión en hardware ni degradación de experiencia de usuario.

Made with GAMMA

MARCO TEÓRICO

Rol del Arquitecto Cloud y Well-Architected Framework

Responsabilidad principal: Traducir requisitos de negocio en soluciones técnicas escalables, seguras y costo-eficientes. El Arquitecto Cloud actúa como puente entre la estrategia empresarial y la implementación tecnológica.

Excelencia Operativa

Terraform + Docker para automatización de infraestructura como código (IaC)

Seguridad

VPC, subredes privadas y Security Groups segmentados por capa

Fiabilidad

Despliegue Multi-AZ para disponibilidad continua 24/7

Rendimiento

Procesadores ARM Graviton2 (t4g.small) con mejor relación precio/rendimiento

Optimización de Costos

Pago por uso bajo demanda, sin compromisos de capacidad fija

Sostenibilidad

Contenedores ligeros maximizan utilización de recursos, reduciendo huella de carbono

Made with GAMMA

REQUERIMIENTOS

Requerimientos Priorizados del Sistema



REQ-01 · Catálogo CRUD

Operaciones completas de gestión de productos orgánicos



REQ-02 · Disponibilidad 24/7

Tolerancia a fallos sin interrupciones del servicio



REQ-03 · Escalabilidad 40%

Absorber picos de tráfico trimestral



REQ-04 · Seguridad de Datos

Aislamiento y cifrado en subred privada

Estos 4 requerimientos de prioridad Alta son el núcleo del MVP y están completamente cubiertos por la arquitectura propuesta.

Made with GAMMA

JUSTIFICACIÓN CLOUD

¿Por qué Nube Pública AWS?

Modelo Financiero CAPEX → OPEX

Eliminación de inversión inicial en hardware. Pago exclusivamente por recursos consumidos, alineado al flujo de caja de una empresa en crecimiento.

Escalabilidad Elástica

Capacidad prácticamente ilimitada, activable en minutos. Ideal para absorber el crecimiento del **40% trimestral** de FreshBox sin sobre-aprovisionamiento.

Time-to-Market Acelerado

El equipo técnico se enfoca en el negocio, no en administración de servidores físicos. Despliegue de nuevos entornos en horas, no semanas.

Seguridad Empresarial

Modelo de responsabilidad compartida. Certificaciones SOC 2, ISO 27001 y cumplimiento normativo incluidos en la plataforma.

On-Premise — Descartado

Alto CAPEX inicial, ciclos de aprovisionamiento lentos (semanas) y capacidad rígida incompatible con crecimiento dinámico.

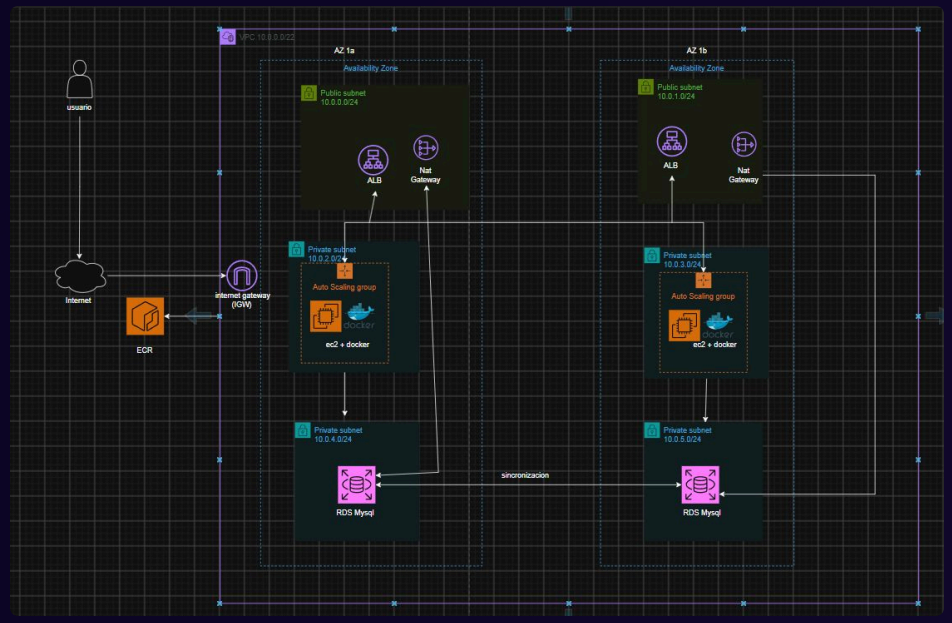
Nube Híbrida — Descartada

Complejidad de gestión innecesaria para un MVP. Overhead operativo no justificado en esta etapa del negocio.

Made with GAMMA

ARQUITECTURA TO-BE

Diagrama de Arquitectura — 3 Capas en AWS



Capa Web — Pública

ALB + Internet Gateway · 2 Zonas de Disponibilidad · Puertos 80/443

Capa App — Privada

EC2 t4g.small + Docker · Auto Scaling 2→4 instancias · NAT Gateway

Capa Data — Privada

RDS MySQL Multi-AZ · Réplica síncrona

Made with GAMMA

RESILIENCIA

Alta Disponibilidad y Escalabilidad



Load Balancing — ALB

El Application Load Balancer distribuye tráfico entrante entre instancias en **2 Zonas de Disponibilidad**, eliminando cualquier punto único de fallo en la capa de presentación.



Multi-AZ — RDS

La base de datos MySQL opera con **réplica síncrona** en una AZ diferente. En caso de fallo, el failover automático ocurre en menos de 60 segundos sin intervención manual.



Auto Scaling Group

El grupo de Auto Scaling ajusta instancias EC2 de **mínimo 2 a máximo 4** basado en métricas de CPU, respondiendo a picos de tráfico en segundos.



Contenedores Docker

Las imágenes Docker almacenadas en **Amazon ECR** permiten levantar nuevas instancias en segundos ante demanda, sin tiempo de configuración manual.

Resultado clave: Plataforma resiliente que absorbe el crecimiento del 40% trimestral sin degradación de rendimiento ni intervención operativa.

Made with GAMMA

SEGURIDAD

Seguridad por Capas — Defense in Depth

Segmentación por Security Groups

Capa	Origen permitido	Puerto
ALB (Público)	Internet (0.0.0.0/0)	80 / 443
App (Privada)	SG del ALB únicamente	8080
Data (Privada)	SG de la capa App únicamente	3306 (MySQL)

Protección de Datos

Cifrado en Reposo

Volúmenes EBS gp3 cifrados. Datos almacenados protegidos ante acceso físico no autorizado.

Cifrado en Tránsito

TLS/HTTPS obligatorio en todas las comunicaciones externas e internas entre capas.

Aislamiento de Base de Datos

RDS en subred privada sin acceso directo desde Internet. Accesible únicamente desde la capa App.

Made with GAMMA

COSTOS

Estimación de Costos — Modelo OPEX en AWS

Servicio AWS	Configuración	Costo Mensual (USD)
Amazon EC2	2 instancias t4g.small (Linux, ARM, 4GB RAM)	$49.05
Amazon EBS	2 volúmenes gp3 de 30 GB (SO y contenedores)	$4.80
Elastic Load Balancing	1 ALB + 200 GB procesados	$18.00
Amazon VPC	2 NAT Gateways (AZ 1a y 1b) + 100 GB procesados	$70.20
Amazon RDS	1 instancia db.t3.micro Multi-AZ	$99.28
Amazon EBS (RDS)	100 GB almacenamiento replicado (gp3)	$23.00
Transferencia de Datos	200 GB salida a Internet	$9.00
TOTAL MENSUAL (OPEX)	**Arquitectura E-commerce en Alta Disponibilidad**	**$273.33**
TOTAL ANUAL (OPEX)	**12 meses de operación continua**	**$3,279.96**

Análisis Financiero

Costo anual: $3,279.96 USD

Comparado con On-Premise: Ahorro de 60-70% en CAPEX inicial

Escalabilidad sin inversión adicional en hardware

Modelo flexible: paga solo por lo que usa

Justificación de Inversión

Alta Disponibilidad (RDS Multi-AZ + NAT redundantes): $169.48/mes

Crítico para e-commerce: pérdida de servicio = pérdida directa de ventas

ROI positivo: evita downtime y abandono de clientes

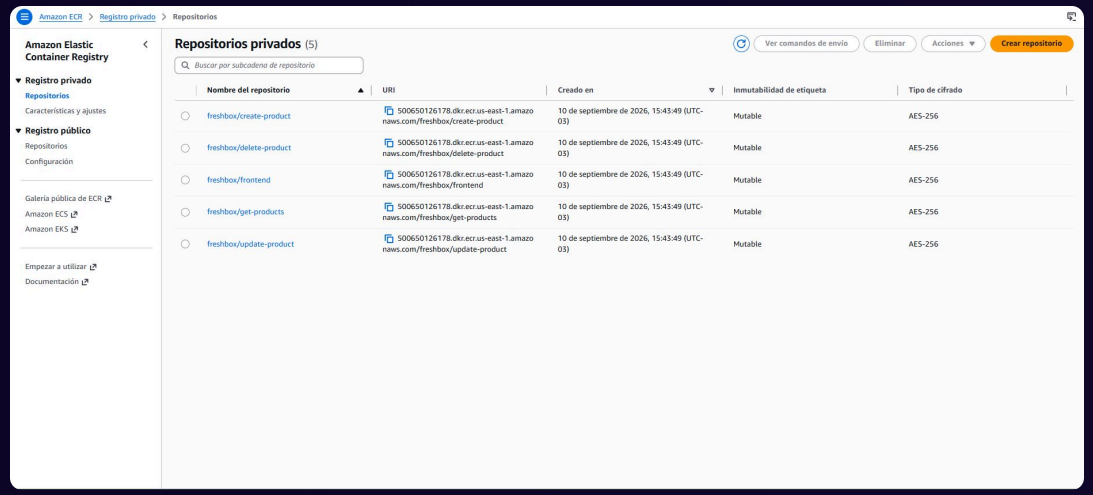
Costo justificado por resiliencia y confiabilidad

Made with GAMMA

DEMO EN VIVO

Despliegue de Microservicios

5 Contenedores Docker en Amazon ECR



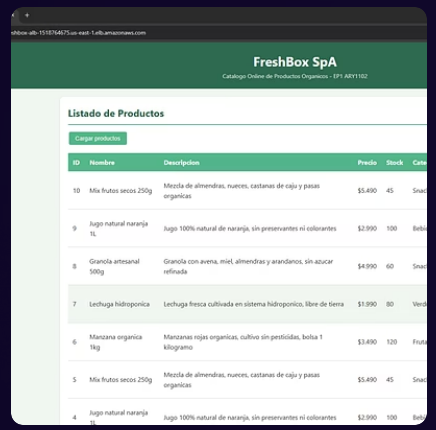
Arquitectura de Despliegue

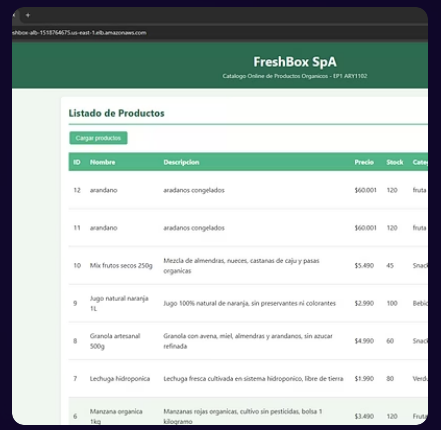
- Contenedores independientes y escalables
- Despliegue en segundos sin configuración manual
- Orquestación automática mediante Docker
- Comunicación a través de ALB
- Almacenamiento en Amazon ECR

Made with GAMMA

IMPLEMENTACIÓN

Evidencias de Funcionamiento CRUD



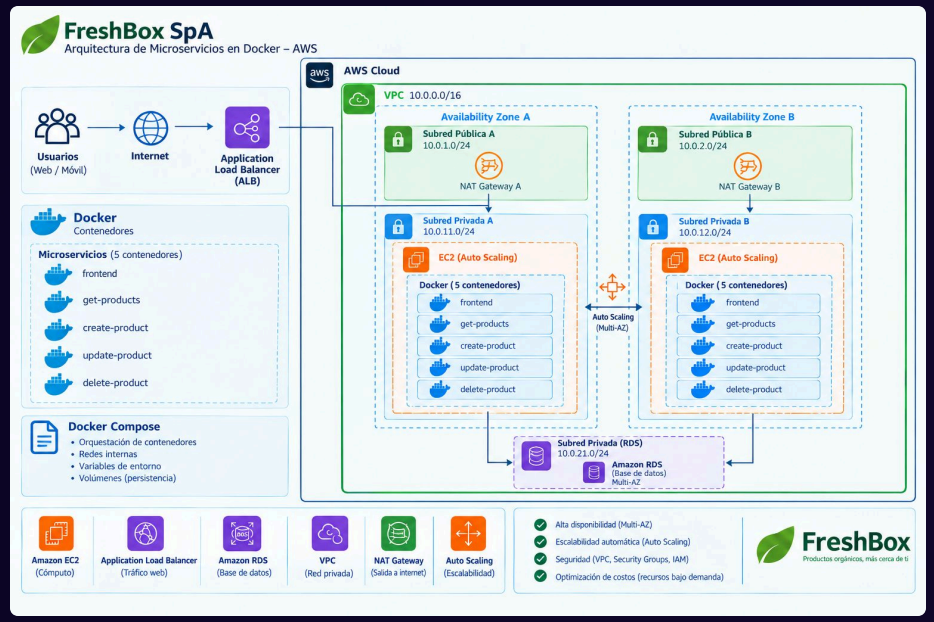


El sistema FreshBox implementa un CRUD completo operativo a través del Application Load Balancer, permitiendo gestión integral del catálogo de productos orgánicos.

Made with GAMMA

CONTENEDORES

Arquitectura de Microservicios — Docker en ECR



5 contenedores Docker orquestados en Amazon ECR, comunicándose a través del Application Load Balancer. Cada microservicio es independiente, escalable y desplegable en segundos.

Made with GAMMA

CONCLUSIONES

Conclusiones y Próximas Etapas

Solución Integral

La arquitectura AWS de 3 capas cubre íntegramente los requerimientos de alta prioridad **REQ-01 a REQ-04**, incluyendo catálogo, disponibilidad, escalabilidad y seguridad de datos.

Escalabilidad Probada

Auto Scaling Group (2→4 instancias) + RDS Multi-AZ permiten absorber el crecimiento del **40% trimestral** sin inversión en hardware ni intervención manual.

Seguridad por Diseño

Segmentación de capas mediante Security Groups, cifrado en reposo (EBS gp3) y en tránsito (TLS), y aislamiento completo de la base de datos.

Modelo Financiero Optimizado

OPEX bajo demanda con instancias **t4g.small Graviton2**. Ahorro estimado del 20% respecto a instancias x86 equivalentes, sin compromisos de capacidad.

Próxima Iteración — REQ-05

Implementación de carrito de compras y procesamiento de pagos en línea, como siguiente fase de madurez de la plataforma FreshBox SpA.

ARY1102 — Arquitectura Cloud

Cristóbal Tapia · 10 de septiembre de 2026

Made with GAMMA